

★ PRODUCTO FICTICIO — DATOS DE DEMOSTRACIÓN ★

AVISO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD: Este equipo y sus especificaciones técnicas han sido generados sintéticamente de manera exclusiva para fines de demostración, pruebas funcionales y benchmarking de ingeniería de la Fase 1. No corresponde a un componente comercial físico activo.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS / DATASHEET

Controlador Digital de Temperatura PID para Panel con Entrada Pt100 y Salida Analógica 4–20 mA

SKU:	CN-DEMO-PID-PT100-RS1	Modelo:	CN-PID-T1
Categoría:	Instrumentación y Control / Reguladores PID	Fabricante / Rev:	ControlNet Demo Systems 1.0 (Demostración)

Sección 1: Identificación y Modelo

El controlador microprocesado modelo **CN-PID-T1** (código SKU: **CN-DEMO-PID-PT100-RS1**) es un instrumento frontal especializado en regulación de lazo cerrado térmico con algoritmo de sintonización automática (Auto-Tuning) y salida de maniobra proporcional continua en corriente para actuadores modulantes.

Parámetro de Identificación	Especificación de Catálogo
Código SKU	CN-DEMO-PID-PT100-RS1
Designación de Modelo	CN-PID-T1
Tipo de Instrumento	Regulador de Temperatura Digital PID Microprocesado
Algoritmo de Control	PID avanzado con auto-sintonía adaptativa (Auto-Tuning) y modo manual / ON-OFF seleccionable
Aplicación Típica	Control de temperatura de precisión en hornos industriales, extrusoras, reactores y marmitas

Sección 2: Montaje Físico

Diseño mecánico concebido exclusivamente para embutir en carátula o puerta ciega de cuadros de control.

Parámetro Físico-Mecánico	Valor Nominal y Características de Montaje
Tipo de Montaje	Montaje exclusivo en panel frontal (Panel Mount / Cuadro de mando)
Formato Normalizado	Estándar dimensional 1/16 DIN (marco exterior frontal de 48 mm × 48 mm)
Medida de Recorte (Cutout)	45.0 mm (+0.5/-0) × 45.0 mm (+0.5/-0); apto para planchas de tablero de 1 a 8 mm de espesor
Mecanismo de Anclaje	Brida plástica posterior desmontable tipo collarín con doble tornillo tensor de apriete frontal
Dimensiones y Estanqueidad	48 × 48 × 95 mm (profundidad tras panel: 86 mm) / IP65 en carátula frontal con empaquetadura de goma
Restricción Estructural	NO APTO PARA RIEL DIN. El equipo no posee base ni acople para carril DIN 35 mm

Sección 3: Alimentación Eléctrica

Fuente interna conmutada de rango universal con supresión de armónicos para entornos industriales severos.

Parámetro Eléctrico	Requerimiento y Límites de Operación
Tensión Nominal de Operación	100 - 240 VAC (50/60 Hz) tensión alterna universal
Tolerancia Admisible	85 VAC a 264 VAC en régimen permanente sin degradación funcional
Potencia Consumida	6.5 VA máximo a 240 VAC con lazo de salida de corriente al 100% de carga
Aislamiento Dieléctrico	2000 VAC (50/60 Hz) durante 1 minuto entre bornas de alimentación y terminales de señal de entrada
Conectividad Posterior	Regleta de 12 bornas traseras con tornillos M3 y separadores de barrera aislante

Sección 4: Entradas / Salidas Analógicas y Sensores

Configuración crítica de transductores. La variable de proceso admite exclusivamente RTD Pt100 3 hilos, mientras que la corriente 4–20 mA es exclusivamente de SALIDA.

Canal / Señal	Dirección y Tipo	Especificación Técnica Detallada
Entrada de Temperatura	ENTRADA ÚNICA (Sensor PV)	Entrada Pt100 3 hilos (IEC 60751); compensación automática de cables hasta 20 Ω/hilo; rango: -200.0 °C a +600.0 °C; resolución 0.1 °C; ADC 16 bits; precisión ±0.2% escala
Entrada de Corriente 4–20 mA	NO POSEE (0 Entradas mA)	EL EQUIPO NO DISPONE DE ENTRADA 4–20 mA. Salida ≠ Entrada. No admite lectura analógica de transmisores de presión o caudal
Salida de Control Analógica	SALIDA ACTIVA (Mando MV)	SALIDA 4–20 mA proporcional de corriente activa para control PID modulante; DAC de 14 bits; carga máx. de lazo 500 Ω; alimentación activa interna; tiempo de ciclo analógico 200 ms
Salida de Alarma Auxiliar	SALIDA Discreta (Relé)	1 salida de contacto a relé electromecánico SPST (250 VAC / 3 A) configurable para alarma por alta/baja temp.

Sección 5: Comunicaciones y Protocolos

Conectividad serie para supervisión distribuida en redes SCADA de planta.

Parámetro de Red	Configuración Soportada y Protocolo
Puerto Físico Serie	1 × RS-485 semidúplex en bornes traseros (TRX+, TRX- y SG aislada), aislamiento galvánico de 1000 V
Protocolo Industrial	Modbus RTU RS-485 en modo ESCLAVO (Slave). Direccionamiento configurable por menú frontal entre 1 y 247
Tasa de Transmisión	4800, 9600, 19200 y 38400 bps seleccionables desde panel frontal (defecto: 9600 bps, 8-N-1)
Registros Supervisados	Holding Registers (PV: Temperatura actual, SP: Consigna, MV: Porcentaje de salida analógica, Kp, Ti, Td, Alarmas)
Soporte de Red Ethernet	Sin conectividad Ethernet nativa; requiere transceptor o pasarela serie externa si se conecta a bus TCP

Sección 6: Restricciones y Contraindicaciones de Diseño

Criterios de incompatibilidad y advertencias mandatorias de ingeniería:

Restricción / Contraindicación Crítica	Fundamento Técnico y Regla de Exclusión de Diseño
CONTRAINDICACIÓN CRÍTICA 1: PANEL != DIN (Panel distinto de DIN)	El CN-PID-T1 está diseñado estrictamente para montaje panel (Panel != DIN / Panel distinto de DIN) . Está absolutamente contraindicado especificar o intentar fijar este equipo directamente sobre carril DIN 35 mm. No dispone de fijaciones DIN ni de perfiles homologados para fondo de armario.
CONTRAINDICACIÓN CRÍTICA 2: SALIDA != ENTRADA 4–20 mA	El terminal de 4–20 mA de este instrumento es exclusivamente una SALIDA 4–20 mA de control proporcional (MV). Salida != Entrada (Salida != entrada 4–20) : El equipo NO cuenta con entrada 4–20 mA . Su única entrada de medición de variable de proceso (PV) es una entrada Pt100 3 hilos. Queda prohibido conectar lazos de transmisores de presión o flujo a los bornes de entrada o salida.
PRECAUCIÓN DE BUCLE: SALIDA ACTIVA (NO ALIMENTAR)	La salida analógica 4–20 mA suministra su propia tensión de excitación de bucle (fuente interna activa). No conecte fuentes externas de alimentación en serie con este bucle; la inyección de tensión externa provocará la quema del convertidor D/A.
REQUISITO DE Sonda: ENTRADA PT100 3 HILOS	Requiere entrada Pt100 3 hilos obligatoria. No conectar termopares (tipo J o K) ni sondas resistivas de 2 hilos sin compensación si se requiere la máxima precisión certificada.